AGENTIC TECH REVIEW LETTERS (ATRL)
CLASSIQ QAE · ONBOARDING & PROFESSIONAL DEVELOPMENT

06

계산한 에너지가 정확한 바닥보다 낮아져도 되는가

변분 원리 · 수치 최적화 · 오차

출발점. 변분 계산의 에너지는 정확값의 상한이라고 배웠다. 그런데 유한 샷으로 얻은 최솟값이 정확 대각화 값보다 낮다. 상태가 좋아진 것인가, 정리가 깨진 것인가, 비교의 대상이 달라진 것인가?

정규화와 고유값 전개로 변분 원리를 증명하고, 상태족 제한 · 고전 최적화 · 표본 선택의 오차를 나눈다. 같은 두 준위 모형의 정확해를 기준으로 손 유도 · 고전 검산 · Classiq 모델 표현을 연결하고 AMS/ADF의 비직교 기저와 DFT 변분의 의미를 구별한다.

공개 보관본 · 2026-11-11
Agentic Tech Review Letters (ATRL)
Classiq 공식 강의가 아닌 독립 학습 과정이다.
원판 교육 내용과 이번 공개 검수의 범위는 마지막 쪽에서 구분한다.

발행	2026년 11월 11일 · 한국어 · v1.0
교재	Quantum Application Engineer(QAE) 온보딩 · 전문가 양성
작성 · 검증	편집부(AEDAUT)의 에이전트 보조 집필 · 교차검토 · 고전 검산
공개 범위	이번 판본 사람의 원고 감수 미실시
실행 범위	Classiq 코드는 미실행 · QPU · 실물 DFT 계산 없음

에이전틱 편집 · 저술팀(Agentic Editorial and Authoring Team, AEDAUT).

이 과정의 SCM은 계산화학 회사와 AMS/ADF를 뜻한다.

읽기 지도

선수 개념. L002의 복소 내적·정규화, L003의 Hermitian 관측량·스펙트럼, L005의 표본 평균·신뢰구간을 사용한다. $H = H^\dagger$는 에너지 연산자, $\langle\psi|\psi\rangle = 1$이고 $\langle\psi|H|\psi\rangle$는 그 정확 평균이다. 실제 이전 정의: L002 복소 내적, L003 스펙트럼 분해, L005 신뢰구간. 이전 PDF는 웹 링크로 연다.

기호. E_g는 같은 H의 최소 고유값, $E_u = 1$ Ha는 예제의 에너지 단위 계수다. Ha(hartree)는 원자 단위의 에너지 단위다. θ는 게이트 회전각(rad), $E(\theta)$는 정확 기대값, $\widehat{E}$는 표본 추정값이다. $f = E/E_u$는 무차원 목적함수, η는 그 경사 스텝, N은 설정당 사전 고정 샷 수, δ는 실패확률 수준이다. E_g와 E_u를 혼동하지 않는다.

도달점. 같은 연산자·정규화 상태의 변분 상한을 증명하고, 작은 경사와 실제 정확도를 구별한다. 고전 기준선·독립 검증·모형 오차를 같은 보고서에 놓을 수 있다. QAE는 직무이며 양자 진폭 추정 AE/IQAE와 다르다.

차례

읽기 지도 1

1 변분 상한은 같은 연산자와 정규화에서 나온다 2

2 작은 정확해로 최적화의 성공과 실패를 구별한다 3

3 유한 샷의 최솟값은 변분 상한이 아니다 4

4 DFT의 수렴과 같은 Hamiltonian의 상한을 구별한다 5

5 변분 에너지 평가를 Classiq에 연결한다 7

6 정확 기준값·최적화·표본 선택을 재현한다 9

7 연습문제: 낮은 숫자를 얻었다는 주장을 검증한다 11

8 용어·기호 색인 13

참고문헌과 실제 읽은 위치 14

1 변분 상한은 같은 연산자와 정규화에서 나온다

1.1 고유값의 가중 평균으로 증명한다

Rayleigh 몫 (Rayleigh quotient)은 0이 아닌 벡터 v와 Hermitian 행렬 $H = H^\dagger$에 대해

$$R_H(v) = \frac{v^\dagger H v}{v^\dagger v} \tag{1.1}$$

로 정의한다. 분모가 1인 정규화 상태 $|\psi\rangle$에서는 정확 에너지 $E(\psi) = \langle\psi|H|\psi\rangle$다. 이 회차는 유한 차원이며, 무한 차원 비유계 연산자의 정의역 문제는 다루지 않는다.

H의 정규직교 고유벡터를 $|u_j\rangle$, 실수 고유값을 $E_g = \lambda_0 \le \lambda_1 \le \cdots$라 쓰자. 바닥상태 에너지 E_g는 이 같은 H의 최소 고유값이다. $|\psi\rangle = \sum_j a_j|u_j\rangle$이면

$$E(\psi) = \sum_{jk} a_j^* a_k \lambda_k \langle u_j \mid u_k\rangle = \sum_j |a_j|^2 \lambda_j, \qquad \sum_j |a_j|^2 = 1, \tag{1.2}$$

$$E(\psi) - E_g = \sum_j |a_j|^2 (\lambda_j - E_g) \ge 0. \tag{1.3}$$

이것이 **변분 원리** (variational principle)의 유한 차원 에너지 상한이다. 등호는 상태가 바닥 고유공간에만 있을 때 성립한다. 바닥이 축퇴되어도 고유벡터 하나와 일치해야 하는 것은 아니다. 스펙트럼 전개와 정규화가 핵심이며, 양자 장치 사용 여부는 이 증명의 조건이 아니다. VQE의 상한 논리도 같은 부등식을 사용한다.[1]

편집자 주석 · 정규화와 에너지 영점

$2|\psi\rangle$를 그대로 넣은 $v^\dagger H v$는 에너지 기댓값이 아니다. $E_g < 0$일 때 ψ가 바닥상태라면 그 값은 $4E_g < E_g$다. 분모를 복원하면 E_g로 돌아온다. 또한 $H + cI$는 모든 에너지를 c만큼 바꾼다. 서로 다른 상수항을 사용한 두 결과의 순서는 변분 부등식의 검사가 아니다. 근거: 위 식의 직접 대입; 고전 코드의 정규화·상수항 검사.

1.2 좋은 에너지와 좋은 상태를 연결하려면 갭이 필요하다

바닥이 비축퇴이고 **스펙트럼 갭** (spectral gap) $\Delta = \lambda_1 - E_g > 0$라 하자. 바닥과의 **겹침** (overlap) 확률은 $F = |\langle u_0 \mid \psi\rangle|^2$다. 그러면

$$E(\psi) - E_g \ge \Delta \sum_{j\ge 1} |a_j|^2 = \Delta(1 - F), \qquad 1 - F \le \frac{E(\psi) - E_g}{\Delta}. \tag{1.4}$$

작은 에너지 오차가 상태 정확도를 제한하는 정도는 갭에 달렸다. 갭을 모르면 이 수치적 보장을 바로 계산할 수 없다. 축퇴 바닥에서는 바닥공간에 대한 투영 확률로 바꿔야 한다.

고유쌍 잔차 (eigenpair residual)는 $r_\psi = (H - E)|\psi\rangle$다. 정규화 상태의 에너지 분산은 $\|r_\psi\|^2 = \langle\psi|H^2|\psi\rangle - E^2$이므로, 잔차 0은 고유상태임을 말한다. 여기 상태도 잔차가 0이다. 따라서 에너지 변화·경사·분산 하나가 작다는 사실만으로 바닥상태를 찾았다고 판정하지 않는다.

1.3 상태족의 한계와 탐색의 한계를 나눈다

안자츠 (ansatz)는 탐색하도록 선택한 정규화 상태족 $\{|\psi(\theta)\rangle : \theta \in \Theta\}$다. 여기서는 최소값이 달성되는 경우를 가정하고

$$E_{\mathcal{A}} = \min_{\theta\in\Theta} E(\theta), \qquad E(\theta_{\text{out}}) - E_g = \underbrace{E_{\mathcal{A}} - E_g}_{\delta_{\text{ans}}\geq 0} + \underbrace{E(\theta_{\text{out}}) - E_{\mathcal{A}}}_{\delta_{\text{opt}}\geq 0}. \tag{1.5}$$

δ_{ans}는 **상태족 제한 오차** (ansatz error), δ_{opt}는 **최적화 오차** (optimization error)다. 같은 정확 목적함수에 대해 $\theta_{\text{out}} \in \Theta$일 때 두 항은 비음수다. 최소가 달성되지 않으면 infimum으로 정의할 수 있지만 유한 반복의 실제 최적점 획득을 뜻하지 않는다. 측정 추정값 $\widehat{E}$를 위 식의 정확 E 대신 넣으면 비음수 분해가 자동으로 보존되지 않는다.

2 작은 정확해로 최적화의 성공과 실패를 구별한다

2.1 한 각도의 목적함수를 손으로 구한다

L003·L005와 같은 모형을 $H = E_u(-Z + 0.2X)$, $E_u = 1\,\text{Ha}$로 쓴다. E_u는 단위 에너지 계수이고 E_g는 바닥 에너지다. θ는 라디안이며

$$|\psi(\theta)\rangle = R_Y(\theta)|0\rangle = \cos(\theta/2)|0\rangle + \sin(\theta/2)|1\rangle, \tag{2.1}$$

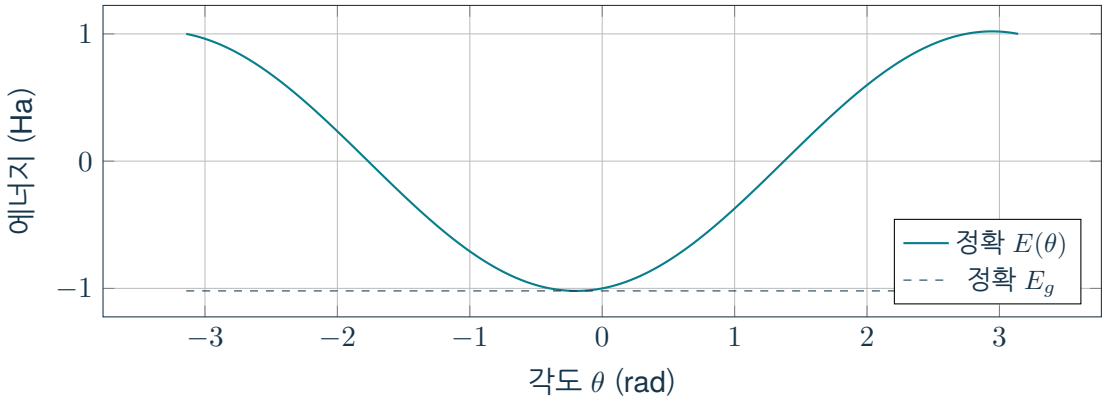
$$f(\theta) = E(\theta)/E_u = -\cos\theta + 0.2\sin\theta,$$

$$f'(\theta) = \sin\theta + 0.2\cos\theta, \qquad f''(\theta) = \cos\theta - 0.2\sin\theta. \tag{2.2}$$

$H^2/E_u^2 = 1.04I$이므로 고유값은 $\pm E_u\sqrt{1.04}$다. 또한 $f(\theta) = -\sqrt{1.04}\cos(\theta + \arctan 0.2)$라서

$$\theta_* = -\arctan 0.2 \simeq -0.19739556, \qquad E_g = -\sqrt{1.04}\,\text{Ha} \simeq -1.0198039027\,\text{Ha}. \tag{2.3}$$

이 상태족은 정확 바닥상태를 포함하므로 $\delta_{\text{ans}} = 0$이다. 반면 인위적으로 $\Theta = [0, \pi]$로 제한하면 $\sin\theta \geq 0$이어서 $f \geq -\cos\theta \geq -1$이다. $\theta = 0$에서 달성하므로 $\delta_{\text{ans}} = (\sqrt{1.04} - 1)\,\text{Ha} \simeq 0.01980390\,\text{Ha}$다. 이 제한은 교육용 각도 제약이며 Classiq 하드웨어의 제한이라고 주장하지 않는다.



작성자 계산, $E_u = 1$ Ha. 401개 각도의 정확 함수값을 연결했다. 넓은 각도 영역 전체에서 볼록한 목적함수가 아니다. 고전 장치에서 만든 그래프이며 QPU 자료가 아니다.

2.2 하강은 경사와 스텝 크기를 함께 정한다

경사 (gradient)는 다변수 함수의 편미분 벡터이며 여기서는 $f'(\theta)$다. **경사하강법** (gradient descent, GD)은

$$\theta_{k+1} = \theta_k - \eta f'(\theta_k), \qquad \eta > 0 \tag{2.4}$$

로 갱신한다. 무차원 f에 대해 고정 $\eta = 0.4$를 사용했다. 에너지 단위를 바꾸고도 같은 수치의 스텝을 그대로 쓰면 다른 알고리즘이 될 수 있다. 일반 하강법·line search·정지 기준은 Boyd–Vandenberghe §9.2–9.3에 설명되어 있다.[2] 이번 계산은 정확 기대값과 해석적 경사를 사용하는 자체 구현이며 문헌의 backtracking 구현을 실행한 것은 아니다.

$|f''(\theta)| \le L = \sqrt{1.04}$다. Taylor 나머지를 적분하거나 2차 상한을 쓰면 모든 실수 s에 대해

$$f(\theta + s) \le f(\theta) + s f'(\theta) + \tfrac{L}{2} s^2, \tag{2.5}$$

$$f(\theta - \eta f') \le f(\theta) - \eta(1 - \eta L/2)|f'|^2. \tag{2.6}$$

따라서 $0 < \eta < 2/L$이면 정확 목적함수는 증가하지 않는다. 이 한 단계 상한은 전역 볼록성을 요구하지 않는다. 하지만 감소한다는 사실만으로 전역 최솟값 도달을 보장하지 않는다.

정지점 (stationary point)은 $f' = 0$인 점이다. $\theta_* + \pi$에서는 $f' = 0$이지만 $f'' = -\sqrt{1.04} < 0$인 최댓값이다. 정확히 이 점에서 시작하면 GD는 움직이지 않는다. **정지 허용오차** (stopping tolerance) $|f'| \le 10^{-10}$은 코드 종료 조건이며 물리 에너지 오차 10^{-10} Ha의 보증이 아니다.

편집자 주석 · 같은 문제의 고전 기준선

이 2×2 행렬은 NumPy `eigh`로 고유값·정규화 고유벡터를 즉시 구할 수 있다. 입력 Hermiticity와 잔차를 별도로 확인했다. 선택 삼각부·대각 실수만 사용하는 함수의 관례를 확인하지 않고 비Hermitian 입력을 정당화하지 않는다. 근거: 공식 NumPy `eigh`의 Parameters/Returns/Notes.[12] 작은 정확 기준값과 1각도 GD의 일치는 큰 물질 문제의 성능·양자 우위 결과가 아니다.

3 유한 샷의 최솟값은 변분 상한이 아니다

3.1 상태의 에너지와 그 추정값을 구별한다

L006-DEF-VQE **변분 양자 고유값 풀이** (variational quantum eigensolver, VQE)는 매개변수 상태를 준비하고 에너지를 추정하는 단계와, 다음 매개변수를 정하는 고전 최적화 단계를 결합한다. Peruzzo 등의 2013년 원고는 Algorithm 1에서 Pauli 항의 평균을 더하고, Algorithm 2에서 그 값을 고전 최소화의 입력으로 사용한다. 식 (3)의 Rayleigh–Ritz 몫은 상태의 *정확한* 에너지다.[1, pp.1–2, Algorithms 1–2, 식 (1)–(3)]

준비 가능한 상태의 모음인 **시험 상태족** (ansatz)을 $|\psi(\theta)\rangle$라 하자. 정규화된 상태에 대한 앞 절의 변분 원리는

$$E(\theta) = \langle \psi(\theta) | \widehat{H} | \psi(\theta) \rangle \ge E_{\mathrm{g}} \tag{3.1}$$

를 보장한다. E_{g}는 같은 Hamiltonian의 최소 고유값이다. 잡음이 물리적인 혼합상태 ρ를 만들어도 정확한 $\mathrm{Tr}(\widehat{H}\rho)$는 이 상한 성질을 유지한다. 그러나 서로 다른 샷에서 얻은 Pauli 평균을 더한 $\widehat{E}$가 어느 한 상태의 정확한 Rayleigh 몫일 필요는 없다. 읽기 편향까지 있으면 추정의 목표도 다시 확인해야 한다.

이 차이는 바닥상태에서도 생긴다. $E_{\mathrm{u}} = 1$ Ha, $\widehat{H} = E_{\mathrm{u}}(-Z + 0.2X)$와 $|\psi(\theta)\rangle = R_y(\theta)|0\rangle$에서

$$\theta_* = -\arctan(0.2), \qquad E(\theta_*) = E_{\mathrm{g}} = -E_{\mathrm{u}}\sqrt{1.04}. \tag{3.2}$$

Z와 X를 독립적으로 각 100샷 측정하면 $\widehat{\mu}_Z = 1$, $\widehat{\mu}_X = -0.2$라는 표본도 양의 확률로 가능하다. 이때 $\widehat{E} = -1.04$ Ha $< E_{\mathrm{g}}$다. 변분 정리가 깨진 것이 아니라, 표본 추정값을 정확한 상태 에너지와 혼동한 것이다. 고정한 θ에서 $\mathbb{E}\widehat{E} = E(\theta)$인 추정량도 개별 반복에서는 참값보다 작을 수 있다. 평균의 산포는 L005 표준오차와 연결된다.

3.2 가장 낮은 관측값을 고르면 잡음도 선택한다

L006-DEF-SELECTBIAS **최솟값 선택 편향** (minimum-selection bias, winner's curse)은 추정값을 비교해 고르는 단계에서 생긴다. 최적화 실패를 배제하기 위해 동일한 바닥상태를 20번 후보로 제출하고, 각 후보에 독립된 새 표본을 사용한다고 하자. 각 추정량은 $\mathbb{E}\widehat{E}_m = E_{\mathsf{g}}$여도

$$\min_{1\le m\le 20} \widehat{E}_m \le \frac{1}{20}\sum_{m=1}^{20} \widehat{E}_m, \qquad \mathbb{E}\Big[\min_m \widehat{E}_m\Big] < E_{\mathsf{g}} \tag{3.3}$$

다. 마지막의 엄격 부등식은 이 예처럼 독립이고 비퇴화한 표본 분포에서 모든 추정값이 같지 않을 양의 확률이 있기 때문이다. 같은 상태도 낮게 흔들린 표본을 고르면 보고값의 평균이 내려간다. 이는 20개의 다른 상태를 탐색한 성과가 아니며, 실제 최적화에서는 상태 차이와 이 선택 효과가 함께 나타날 수 있다.

따라서 선택에 쓴 최솟값에 고정 θ용 신뢰구간을 그대로 붙여 선택 후의 포함률을 주장할 수 없다. 후보 전체의 동시 보장이나 별도의 선택 후 추론 없이, 원래 표본에 붙인 한 점의 보장을 선택 결과에 옮기는 것은 정당화되지 않는다.

3.3 선택을 끝낸 뒤 독립 표본으로 검증한다

L006-DEF-VALIDATION **독립 검증** (independent held-out validation)은 선택 기록 $\mathcal{D}$로 $\widehat{\theta}$를 정한 뒤, 그 값을 고정하고 검증용 새 상태들을 준비하는 절차다. 선택 기록 $\mathcal{D}$에 조건을 걸어 $\widehat{\theta}$를 고정한다. 검증용 새 난수·측정 반복은 선택 과정과 독립적으로 생성하며, 결과는 각 측정 설정 안에서 그 고정 상태의 Born 분포에 따른 조건부 iid라고 가정한다. 모든 설정은 같은 상태를 측정한다. 결과의 분포 자체는 $\widehat{\theta}$를 통해 $\mathcal{D}$에 의존할 수 있다. 검증 결과를 보고 다시 후보를 고르면 그 자료는 더 이상 이 절차의 보류 표본이 아니다.

$\widehat{H} = E_{\mathsf{u}}\sum_{j=1}^{m} c_j P_j$의 실수 계수 c_j와 Pauli 결과 ± 1을 사용하자. 자료를 보기 전에 정한 검증 샷 수 N_j와 전체 실패확률 δ에 대해 L005 Hoeffding 상한과 합집합 상한을 적용하면

$$r_j = \sqrt{\frac{2\ln(2m/\delta)}{N_j}}, \quad R = E_{\mathsf{u}}\sum_j |c_j| r_j, \quad C_{\mathsf{val}} = [\widehat{E}_{\mathsf{val}} - R, \widehat{E}_{\mathsf{val}} + R] \tag{3.4}$$

를 얻는다. r_j는 무차원이고 R은 에너지다. 설정 사이 독립성은 합집합 상한 자체에 필요하지 않다.

L006-DEF-VQECI 선택 기록에 조건을 걸면 $\widehat{\theta}$는 고정되어 있으므로

$$\Pr\Big\{E(\widehat{\theta}) \in C_{\mathsf{val}} \mid \mathcal{D}\Big\} \ge 1-\delta. \tag{3.5}$$

이 보장은 조건부 자료 생성 모형에서 나온다. $\mathcal{D}$에 대해 평균내도 같은 포함률 하한을 얻는다. 특히 확률 $1-\delta$ 이상으로 $E_{\mathsf{g}} \le E(\widehat{\theta}) \le \widehat{E}_{\mathsf{val}} + R$다. 점추정 $\widehat{E}_{\mathsf{val}}$ 자체가 매번 변분 상한이 되는 것은 아니다. 샷을 늘리기 전, 최적화에 사용한 최소값과 독립 검증의 점추정·구간을 나누어 보고해야 한다. 이 유도는 이상적 측정 모형의 통계 보장이며 실제 장치의 편향 상한이나 최적화의 전역 수렴 보장은 아니다.

4 DFT의 수렴과 같은 Hamiltonian의 상한을 구별한다

SCM(Software for Chemistry & Materials)의 AMS(Amsterdam Modeling Suite)와 ADF(Amsterdam Density Functional)에서 기저를 늘리거나 자기일관장(self-consistent field, SCF)을 더 엄격히 수렴시키는 일은 익숙하다. 이 맥락의 SCM은 공급망 관리가 아니다. 그때 낮아진 에너지와 VQE의 변분 상한은 언제 같은 논리인가? 먼저 비교하는 연산자와 상태 공간을 고정해야 한다. 이 절의 E_g는 고정한 H의 정확한 바닥에너지다.

4.1 같은 연산자를 부분공간에 제한하면 상한이 유지된다

L006-DEF-RITZSUBSPACE **부분공간 Rayleigh–Ritz 근사** (subspace Rayleigh–Ritz approximation)는 허용 상태의 일부에서 같은 에너지 몫을 최소화한다. $\mathcal{V} \subseteq \mathcal{W}$가 H의 허용 상태 공간 안에 있는 비영 부분공간이면

$$E_g \le E_{\mathcal{W}} \le E_{\mathcal{V}}, \qquad E_{\mathcal{V}} = \min_{0 \neq \psi \in \mathcal{V}} \frac{\langle \psi | H | \psi \rangle}{\langle \psi \mid \psi \rangle}. \tag{4.1}$$

첫 부등식은 앞 절의 변분 원리이고, 둘째는 최소화할 후보가 늘었다는 사실에서 나온다. 유한차원의 부분공간에서 정확한 행렬요소를 사용하는 경우다. 작은 기저의 상한을 비교하는 논리도 이 조건에서 성립한다. 반면 적분·유효 상호작용·핵반발 상수까지 바꾸어 다른 연산자를 만들었다면 같은 순서를 자동으로 적용할 수 없다.

L006-DEF-GENERALIZED-RAYLEIGH 비직교이지만 선형독립인 기저 $\{|\chi_\mu\rangle\}$에서 $|\psi\rangle = \sum_\mu c_\mu |\chi_\mu\rangle$로 쓰면

$$S_{\mu\nu} = \langle \chi_\mu \mid \chi_\nu \rangle, \quad H_{\mu\nu} = \langle \chi_\mu | H | \chi_\nu \rangle, \qquad \mathcal{E}(c) = \frac{c^\dagger H c}{c^\dagger S c}, \quad c \neq 0. \tag{4.2}$$

S는 양의 정부호이므로 분모가 양수다. $d = S^{1/2} c$를 넣으면 $\mathcal{E} = d^\dagger (S^{-1/2} H S^{-1/2}) d / (d^\dagger d)$가 되어, 최소화는 $Hc = ESc$와 연결된다. 기저와 계량을 보존한 좌표변환이므로 상한도 유지된다. 이것이 **일반화 Rayleigh 몫** (generalized Rayleigh quotient)이다. L002의 겹침행렬 정의에서 $c^\dagger S c$ 정규화를 다시 확인할 수 있다. PySCF의 `eig(h,s)`도 $HC = SCE$를 푸는 함수로 문서화되어 있다.[6]

이 식에 AO 단일입자 Fock 또는 Kohn–Sham 행렬을 넣으면 얻는 것은 궤도 문제다. 그 최저 궤도 고유값이 다전자 총에너지의 상한이라는 결론은 나오지 않는다. 같은 모양의 고유값 방정식이라도 어느 공간의 어떤 연산자인지 구별해야 한다.

4.2 정확한 밀도 변분과 근사 functional의 최소는 다르다

밀도범함수 이론(density functional theory, DFT)의 Hohenberg–Kohn 원문은 비축퇴 바닥상태와 외부 퍼텐셜을 가정하고, 원문에서 허용하는 표현 가능한 밀도에 대해

$$E_v[n] = F[n] + \int v(\mathbf{r}) n(\mathbf{r})\, d\mathbf{r}, \qquad \int n(\mathbf{r})\, d\mathbf{r} = N_e \tag{4.3}$$

가 올바른 바닥밀도에서 최소가 됨을 보인다. 여기서 F는 *정확한* 보편 functional이다. 양의 밀도 함수 아무것이나 대입하는 현대적 정의역 이론 전체를 이 원문의 짧은 논증으로 증명했다는 뜻은 아니다.[3, Part I, §2, p.B865, 식 (9)–(13)]

Kohn–Sham은 밀도를 재현하는 보조 비상호작용 계를 사용한다. 원문의 $T_s + E_{\text{xc}}$ 분해와 근사 교환상관항, 궤도 방정식, 총에너지 식을 구별해서 읽어야 한다.[4, §II.A, pp.A1133–A1134, 식 (2.1)–(2.10)] 근사 functional의 값을 최소화해도 실제 상호작용 H의 $\langle \psi | H | \psi \rangle$를 최소화한 것과 같지는 않다. 서로 다른 functional로 얻은 에너지가 참값의 어느 쪽에 놓이는지는 위 파동함수 상한만으로 정할 수 없다.

SCF는 밀도 등에 의존하는 유효 행렬 F를 갱신하며 $FC = SC\varepsilon$를 자기일관되게 푼다.[5] 반복의 수렴은 선택한 모형·수치 기준의 충족이며, 물리적 바닥상태나 전역 최소에 도달했다는 증명은 아니다. 반면 같은 다전자 H에 대한 정규화된 Slater 행렬식의 *정확 기댓값*에는, Hartree–Fock(HF) 최적화의 완료 여부와 별개로 변분 상한이 성립한다. 근사 DFT 총에너지와 이 기대값을 같은 것으로 놓지 않는다.

4.3 두 비음수 격차 뒤에도 남는 비교 조건

L006-DEF-MATERIALS-COMPARISON 같은 H에서 정규화 ansatz의 최솟값 $E_{\mathcal{A}} = \min_\theta E(\theta)$가 존재하고, 출력 θ_{out}도 그 ansatz 안에 있으면

$$E(\theta_{\text{out}}) - E_g = \underbrace{E_{\mathcal{A}} - E_g}_{\text{표현 제한의 격차} \geq 0} + \underbrace{E(\theta_{\text{out}}) - E_{\mathcal{A}}}_{\text{최적화의 격차} \geq 0}. \tag{4.4}$$

이는 정확 기댓값의 항등식이다. 다른 물리 모형과의 차이, 회로·읽기 보정, 유한 샷 추정 오차까지 모두 비음수라고 결론내릴 수 없다. 상태 준비 잡음이 있어도 같은 H에 대한 유효 상태의 정확 기댓값에는 상한이 남지만, 보정한 숫자나 표본 추정값 자체에는 같은 결론을 바로 적용하지 않는다.

편집자 주석 · 재료 계산을 비교하기 전에 고정할 것

구조·전자수·스핀·상대론 및 유효 상호작용·기저/활성공간·에너지 상수를 먼저 맞춘다. 같은 전체 Hamiltonian을 허용 파동함수 부분공간에 정확히 제한한 경우와, 별도 근사 Hamiltonian을 만든 경우를 구별한다. SCF 허용오차를 줄이는 일과 functional·활성공간의 모형 오차를 줄이는 일도 다르다. 여기서는 이 비교 조건만 설명했으며 H_2, DFT 또는 SCM의 AMS/ADF를 실행하거나 실제 물질의 화학적 정확도를 확인하지 않았다.

5 변분 에너지 평가를 Classiq에 연결한다

VQE의 회로는 매개변수에 따라 상태를 준비하고, 측정은 그 상태의 에너지를 평가한다. 고전 최적화기는 평가값을 받아 다음 매개변수를 정한다. 따라서 회로를 성공적으로 합성했다는 사실과 바닥상태를 찾았다는 결론 사이에는 상태 표현력, 최적화, 측정 오차의 검토가 남는다.

5.1 회전각 하나와 에너지 함수 하나를 대응시킨다

L006-DEF-QMODANSATZ 이번 **매개변수 상태 준비** (parameterized state preparation)에서는 θ를 *게이트의 회전각*으로 쓴다. Classiq의 관례는 $R_y(\theta) = \exp(-i\theta Y/2)$이므로

$$|\psi(\theta)\rangle = R_y(\theta)|0\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + \sin\frac{\theta}{2}|1\rangle, \qquad \mu_Z = \cos\theta, \quad \mu_X = \sin\theta.$$

각도는 라디안이다. L005의 $R_y(2\theta)$에서는 θ가 진폭을 매개화한 각도였다. 이번에는 θ 자체가 회전각이므로 그 2를 옮겨 쓰지 않는다.[7] 물리 Hamiltonian을 $\widehat{H} = E_u A$, $A = -Z + 0.2X$, $E_u = 1\,\text{Ha} > 0$로 두면

$$\frac{E(\theta)}{E_u} = -\cos\theta + 0.2\sin\theta, \quad \theta_* = -\arctan(0.2) \pmod{2\pi}, \quad \frac{E_{\min}}{E_u} = -\sqrt{1.04}.$$

이 결과는 앞 절의 해석적 기준선이다. 이 모형의 바닥상태가 이 상태족에 포함되기 때문에 도달 가능한 최솟값이며, 일반적인 분자의 제한 ansatz에도 같은 정확성이 보장된다는 뜻은 아니다.

5.2 모델을 한 번 합성하고 실행 인자로 각도를 바꾼다

`CReal`은 실수형 고전 인자, `Output[QBit]`는 준비할 한 큐비트 출력을 선언한다. `Pauli.X(0)`의 0은 그 큐비트의 인덱스다. 아래의 A는 관측량이며 회로에 적용할 비유니터리 게이트가 아니다.[8] 다음 코드는 2026-11-11 공식 문서를 대조한 **미실행 읽기 예제**다. 이 환경에서 SDK 설치·인증·모델 생성·합성·관측 호출을 실행하지 않았다. 별도 Python 파일도 문법 트리 검사만 수행했다.

```python
from classiq import *

@qfunc
def main(theta: CReal, res: Output[QBit]) -> None:
    allocate(res)
    RY(theta, res)

def build_program():
    model = create_model(main)
    return synthesize(model)

A = 0.2 * Pauli.X(0) - Pauli.Z(0)
E_UNIT_HA = 1.0

def estimated_energy(qprog, theta_value):
    value = observe(
        qprog, observables=A, backend="simulator",
        parameters={"theta": float(theta_value)},
        estimate=True, num_shots=1000,
    )
    return E_UNIT_HA * value

# UNEXECUTED: no build, observation or optimization call.
```

`create_model(main)`은 선언을 직렬화한 모델을 만들고, `synthesize(model)`은 `QuantumProgram`을 반환한다. 위의 `build_program`을 호출해 얻은 프로그램을 보관한 뒤, 평가마다 `parameters`의 각도를 바꾸는 구조다. 각도 변경만으로 회로 구조를 다시 합성할 필요는 없다.[9, 10]

L006-DEF-OBSERVEENERGY `observe`는 여기서 A 하나와 매개변수 집합 하나에 대한 실수 스칼라를 돌려준다. `estimate=True`는 반복 측정으로 평균을 추정하는 경로이고, `num_shots`는 이 모드의 측정 인자다. 위 반환값에는 에너지 단위가 없으므로 바깥에서 E_u을 곱한다. 지원되는 backend에서 `estimate=False`는 상태벡터 기반 계산 경로지만, 위 코드는 유한샷 추정 모드를 명시했다.[10]

5.3 최적화기와 검증 데이터의 역할을 남긴다

고전 최적화기는 위 평가 함수를 반복 호출할 수 있다. 이 예제에는 그 최적화 호출을 넣지 않았다. θ_*에서 예상하는 *정확 기댓값*은 $\mu_Z = 1/\sqrt{1.04}$, $\mu_X = -0.2/\sqrt{1.04}$, $E \simeq -1.019803903$ Ha이다. 이는 해석적으로 유도한 값이며 Classiq 반환 로그가 아니다. 유한샷 반환값이 이 숫자와 정확히 같거나 항상 그보다 높을 것으로 요구하지 않는다. 변분 상한은 같은 $\widehat{H}$에 대한 정규화 상태의 정확 기댓값에 적용된다.

최적화에 사용한 추정값 중 가장 낮은 값을 최종 정확도로 보고하면 선택 편향이 섞일 수 있다. 선택한 각도를 고정한 뒤 새 표본으로 에너지를 검증하고, 측정 설정·실제 샷·불확실성을 함께 남긴다. `num_shots=1000`은 반복 횟수, 측정 그룹과 모든 평가를 합한 총비용이나 신뢰수준을 자동으로 정하지 않는다. A의 고유상태에서도 X, Z를 각각 측정한 표본 평균에는 오차가 남을 수 있다.

공식 SDK에는 `variational_minimize` 보조 함수도 있다. 현재 문서는 실행 매개변수 하나인 모델을 지원하며, 그 인자는 `CReal` 또는 `CArray`이고 초기값 사전의 키는 하나다. 이는 최적화 경로의 지원 범위이며 전역 최솟값이나 실제 장치의 정확도 보증이 아니다.[10] 분자 VQE 예제는 분자 Hamiltonian의 큐비트 매핑, Hartree–Fock 상태에서 출발하는 ansatz, 합성, 고전 최적화의 연결을 보여준다. AMS/ADF에서 다루던 실제 물질 문제로 확장하려면 기저·활성공간·매핑과 비교할 고전 기준도 함께 정해야 한다. 여기서는 그 예제의 출력이나 성능을 재현하지 않았다.[11]

6 정확 기준값·최적화·표본 선택을 재현한다

L006-EXP01

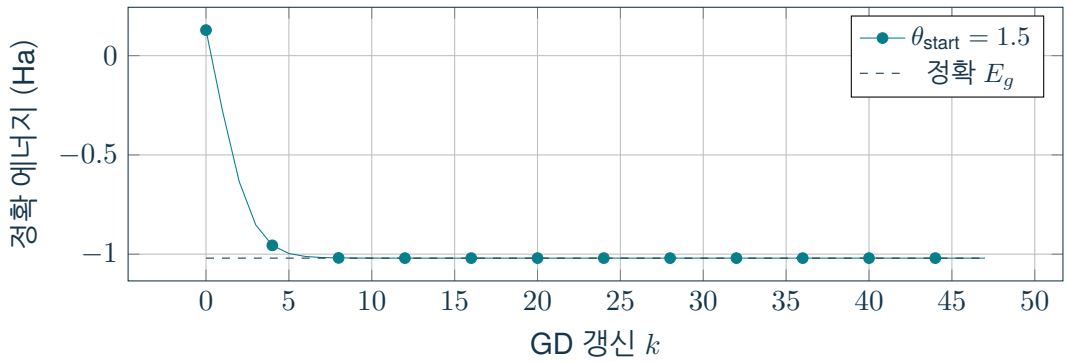
6.1 세 출발점의 하강을 같은 기준선과 비교한다

Python 3.12.14, NumPy 2.3.5의 `float64`로 **46개 이름 붙인 검사**를 통과했다. 기본 절대 허용오차는 4×10^{-12}, 상대 허용오차는 0이다. 중앙차분의 경사 대조는 $h = 10^{-5}$의 절단·반올림 오차를 고려해 6×10^{-11}로 정했다. GD 종료 기준·통계 검사의 허용범위는 이 결정적 식 대조와 별개다.

해석해 $E_g = -\sqrt{1.04}$와 행렬 고유값을 먼저 대조하고, 해석 경사로 GD를 수행했다. 최대 갱신200회, $\eta = 0.4$, $|f'| \le 10^{-10}$에서 종료했다.

시작 θ	갱신 수	최종 θ (rad)	최종 E (Ha)
0	41	-0.19739555976	-1.01980390272
1.5	47	-0.19739555979	-1.01980390272
3.0	56	6.08578974724	-1.01980390272

마지막 각도는 $\theta_* + 2\pi$와 동등한 상태를 전역 위상까지 준비한다. 세 출발점의 성공은 모든 다변수 VQE가 성공한다는 정리가 아니다. 정확 정지 최댓값의 실패 반례를 앞 절에서 별도로 확인했다.



작성자 고전 계산. 곡선은 정확 기대값의 하강이며 shot-noisy optimizer가 아니다. 고유값과 같은 소수 자릿수까지 수렴한 표시는 유한 정밀도 결과이며 무한 정확도 동일성의 증명이 아니다.

6.2 비직교 계량을 빠뜨리면 다른 고유값이 된다

고정한 실공간 행렬 $H_{\text{full}} = \text{diag}(-1, 0.5)$와 가역 기저 행렬

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0.3 \\ 0 & 0.8 \end{pmatrix}, \quad S = B^T B, \quad F = B^T H_{\text{full}} B \tag{6.1}$$

를 만들었다. $S^{-1/2} F S^{-1/2}$의 고유값은 반올림 범위에서 $(-1, 0.5)$다. 반면 F만 일반 대각화하면 약 $(-1.06926968, 0.29926968)$다. 이는 원래 H_{full}의 더 정확한 바닥 에너지가 아니라 계량을 빠뜨린 다른 문제다. 실제 AO/DFT 계산이 아니라 두 차원 표현 검산이다.

6.3 같은 상태의 측정에서도 최솟값 선택은 낙관적이다

정확 바닥상태의 $(\mu_Z, \mu_X) = (1, -0.2)/\sqrt{1.04}$를 고정했다. Z와 X에서 각각100개의 독립 결과를 가정한다. 양의 고유값 횟수를 K_Z, K_X라 하면

$$\widehat{E}/E_u = -\left(\frac{2K_Z}{100} - 1\right) + 0.2\left(\frac{2K_X}{100} - 1\right). \tag{6.2}$$

각 K_j의 확률은 $\binom{100}{k}p_j^k(1-p_j)^{100-k}$, $p_j=(1+\mu_j)/2$다. 두 횟수의 가능한 101^2개 조합 확률을 곱해 합산하면 다음 값을 얻는다.

분포에서 직접 합산한 양	결과
$\mathbb{E}\widehat{E}$ (Ha)	-1.01980390272
고정 상태 추정의 SE (Ha)	0.02773500981
$\Pr\{\widehat{E}<E_g\}$	0.55086721189
같은 상태의20배치 중 최솟값 평균 (Ha)	-1.06691202135
위 최솟값 평균의 편향 (Ha)	-0.04710811863

이산 분포와 비대칭 산포 때문에 E_g 아래 확률이 정확히 1/2일 필요는 없다. 원래의 기대값은 정확 E_g이며 변분 상한을 위반하지 않는다.

최솟값 분포도 난수 없이 계산했다. 가능한 추정 에너지를 $e_1<\cdots<e_J$, 생존확률을 $S_i=\Pr\{\widehat{E}\ge e_i\}$라 하면 독립20배치의 최솟값 T에 대해

$$\Pr\{T=e_i\}=S_i^{20}-S_{i+1}^{20},\qquad S_{J+1}=0,\quad \mathbb{E}T=\sum_i e_i\Pr\{T=e_i\}. \tag{6.3}$$

이것은 **동일한 상태를 재측정한 배치의 선택 실험**이다. 20개의 서로 다른 θ를 학습한 실제 VQE를 재현했다고 쓰지 않는다. 같은 정확값끼리도 최솟값 선택이 낙관적임을 분리해서 보여 준다.

6.4 선택 뒤 새 자료를 얻으면 무엇이 달라지는가

PCG64 seed 20261111로 20,000개의 고전 반복을 생성했다. 반복마다20배치의 최솟값을 고르고, 별도로 새 Z/X 각100개에 해당하는 이항 횟수를 생성했다. 이 예에서는 모든 배치의 상태가 같으므로 새 자료의 참 평균도 같은 E_g다.

고전 반복의 관측 요약	결과
선택 최솟값들의 평균 (Ha)	-1.0668510
독립 재측정 평균 (Ha)	-1.0197044
고정 첫 배치가 E_g 아래인 비율	0.54760
첫 반복의 선택 최솟값 / 재측정값 (Ha)	-1.06000 / -0.99200

평균의 대조는 이론값과의 차이가 6 meta-SE 이내인지 검사했다. 통계적 일치는 유한 반복에서의 검사이며 임의 seed·전 모형의 증명이 아니다. NumPy의 이항 API·PCG64와 버전 간 수열 비보장 조건을 확인했고 실행 버전을 고정했다.[13, 14]

앞 절의 독립 재측정 반경은 $\delta=0.05$에서 $R_E/E_u=1.2\sqrt{2\ln 80/100}=0.35524972$다. 이 모형에서 이 구간의 포함률을 직접 합산하면 약1이며, 고전 반복의 포함 비율도1이었다. **이 보수적인 반경을 사용한 선택 최솟값 구간이 이번 수치 예에서 실제 미달했다는 주장은 하지 않는다.** 선택에 따른 일반적 절차 보장과 이번 유한 예의 관측은 다른 대상이다. float64 포함률 합의 원시값 $1+5.6\times10^{-15}$는 반올림 오차로 JSON에 보존했다.

6.5 재현 입력과 전체 비용

```
# Run in a COPY of the delivered directory to preserve original hashes.
python3 -m pip install -r requirements.txt
python3 numerical_checks.py
```

코드는 고유쌍 잔차·정규화·401개 각도·차분 경사·제한 상태족·GD 감소·일반화 고유값·이항합·최솟값 분포·고전 반복을 검사한다. 묶음 입력 검사가 포함되므로 46개는 개별 물리 실험 수가 아니다. `numerical_results.json`과 CSV에 입력·허용범위·seed·원시 요약을 보존했다.

모형상의 단일 고정 추정은2설정×100=200샷,20배치 선택은4000샷, 독립 확인까지4200샷이다. 실제 물리 샷은0회다. 준비·기저변환·재합성·고전 최적화·대기·통신·검증도 전체 비용에 포함해야 하며 이 모의 샷 수를 실제 장치 시간·사용료로 바꾸지 않는다. 정확 2×2 대각화와 같은 문제를 푸는 작은 GD가 이번 고전 기준선이다.

7 연습문제: 낮은 숫자를 얻었다는 주장을 검증한다

아래 8개 문답은 편집부(AEDAUT)의 자습 문제·작성자 해설이다. 실제 참석 문답이 아니다.

7.1 문제

1. L006-EX01 정규화 상태를 고유벡터로 전개하여 $E \geq E_g$를 증명하라. $v = 2u_0$에서 분모를 빼면 음의 바닥 에너지는 어떻게 되는가?

2. L006-EX02 $H = -Z + 0.2X$의 고유값과 $R_Y(\theta)|0\rangle$의 최적 각도를 구하라. $\theta \in [0, \pi]$의 상태족 제한 오차는 얼마인가?

3. L006-EX03 $\theta = \theta_* + \pi$에서 경사·곡률·에너지 분산을 구하라. 왜 작은 경사와 분산만으로 바닥상태를 보증할 수 없는가?

4. L006-EX04 $|f''| \leq L$일 때 고정 스텝 GD의 한 단계 감소식을 유도하라. $\eta = 0.4, L = \sqrt{1.04}$는 어떤 조건을 만족하는가? 감소가 전역 최소의 증명인가?

5. L006-EX05 바닥이 비축퇴이고 갭이0.5 Ha, 정확 에너지 오차가0.01 Ha일 때 바닥 겹침의 하한은? 샷 추정의 음의 오차를 같은 식에 넣어도 되는가?

6. L006-EX06 에너지의20번 추정값 중 최솟값을 최종값으로 보고했다. 고정 상태의 각 추정량이 불편이면 최솟값도 불편인가? 이번 동일 상태 실험에서 선택·독립 확인의 모형 샷 비용은?

7. L006-EX07 현재 H와 비교 기준의 $H + 0.05I$ 사이의 바닥 에너지 차이를 구하라. 다른 기저/함수의 DFT 값보다 VQE숫자가 낮다면 더 정확함을 바로 뜻하는가?

8. L006-EX08 고정 상태의 Z/X 각각 N샷에서 두 설정 동시 Hoeffding 반경을 써 $\delta = .05$, $R_E \leq .02$ Ha가 되게 하는 충분 N을 구하라. 이 값이 최단 샷 예산이라는 뜻인가?

7.2 해설

1. $E - E_g = \sum_j |a_j|^2(\lambda_j - E_g) \geq 0$. $v^\dagger H v = 4E_g$이지만 $v^\dagger v = 4$를 나누면 E_g다. 등호 조건은 바닥 고유공간이다.

2. $H^2 = 1.04I$, 고유값은 $\pm\sqrt{1.04}$ Ha. $\theta_* = -\arctan 0.2$가 한 최적 각도다. 제한 영역에서는 최소-1 Ha라 격차는0.01980390272 Ha다.

3. 경사는0, 곡률은$-\sqrt{1.04}$, 에너지는$+\sqrt{1.04}$ Ha다. 여기 고유상태이므로 분산도0이다. 정지점·고유상태라는 조건은 바닥 고유값 선택 조건과 다르다.

4. $s = -\eta f'$를 2차 상한에 대입하면 $f_{k+1} \leq f_k - \eta(1 - \eta L/2)|f'|^2$. $0 < .4 < 2/L$이며 감소한다. 비볼록 문제의 정지 최댓값 반례가 있어 이것만으로 전역 최적성을 보장하지 않는다.

5. $1 - F \leq .01/.5 = .02$라 $F \geq .98$이다. 같은 H의 정확 기대값·비축퇴 갭이라는 조건이다. 샷 추정값이 바닥보다 낮아졌다고 $F > 1$을 주장할 수 없다. 구간/편향을 포함한 별도 상한이 필요하다.

6. 일반적으로 아니다. $\min_m \widehat{E}_m \leq \widehat{E}_1$이므로 평균도 낮거나 같다. 이번 비퇴화 잡음에서는 엄격한 하향 편향을 직접 계산했다. 선택4000샷+새 확인200샷=4200샷/반복이며 실제 장치 샷은0회다. 새로운 독립 자료가 같은 선택 편향을 물려받지 않는 조건을 명시해야 한다.

7. 모든 고유값이0.05 Ha만큼 이동한다. 각자의 H에 대해 상한이 성립해도 서로 다른 연산자/함수·기저·전자수·상수항을 쓴 두 숫자의 순서는 정확도 판정이 아니다. DFT의 밀도 변분과 같은 전자 Hamiltonian의 상태 변분은 구분한다.

8. $R_E = 1.2\sqrt{2\ln 80/N}$ Ha이므로 $N \geq \lceil 2(1.2)^2 \ln 80/(.02)^2 \rceil$이다. 올림하면 설정당31551샷, 두 설정 합계63102샷이다. 이는 고정 상태·독립 유계 표본·이 반경 공식의 충분 예산이며 최단 길이 구간이나 최적 배분의 증명이 아니다.

처음의 질문에 대한 답

같은 H와 정규화 상태의 정확 에너지가 E_g보다 낮다면 입력·정규화·상수항·산술을 확인해야 한다. 유한 샷의 숫자는 더 낮을 수 있다. 상태족 제한과 최적화 오차, 선택된 통계 추정값과 독립 확인, DFT 등 다른 모형의 기준을 구별할 때 그 낮은 값의 의미를 판단할 수 있다.

다음 L007은 계산 복잡도와 입출력 비용을 다룰 계획이다. 작은 모형에서의 일치를 큰 문제의 이점으로 확대하기 전에 oracle 질의 수·실제 회로 비용·전체 시간·결과 추출을 구분한다. 다음 회차는 미집필·미발행이다.

8 용어·기호 색인

한국어·원어·약어·기호로 찾고 본문의 실제 정의로 이동한다. 정의 ID는 안정적인 개념 이동점이며, 발행 순서의 이전/다음 이동과 구분한다.

한국어·검색어	원어·기호	이동
Rayleigh 몫	Rayleigh quotient; $R_H(v)$	정의
변분 원리·상한	variational principle; $E \geq E_g$	정의
갭·바닥 겹침	spectral gap; Δ; overlap F	정의
고유쌍 잔차·분산	eigenpair residual; r_ψ	정의
안자츠·시험 상태족	ansatz; $\mathcal{A}, \Theta$	정의
상태족·최적화 오차	ansatz/optimization error; $\delta_{\text{ans}}, \delta_{\text{opt}}$	정의
경사	gradient; $f'(\theta), \nabla f$	정의
경사하강법	gradient descent; GD; η	정의
정지점·정지 허용오차	stationary point; stopping tolerance	정의
변분 양자 고유값 풀이	variational quantum eigensolver; VQE	정의
최솟값 선택 편향	minimum-selection bias; winner's curse	정의
독립 검증·보류 표본	independent held-out validation	정의
선택 후 검증 구간	validation confidence interval; C_{val}	보장
부분공간 Rayleigh–Ritz	subspace approximation; $\mathcal{V} \subseteq \mathcal{W}$	정의
일반화 Rayleigh 몫	generalized quotient; $Hc = ESc$	정의
물질 비교·모형 오차	matched Hamiltonian; model error	범위
Qmod 매개변수 상태 준비	parameterized preparation; CReal, RY	설명
에너지 기댓값 추정	observe; $A = H/E_u$	설명

발행 순서와 실제 수행 범위

이전 발행 L005: 확률·추정·샷·신뢰구간은 선수 정의 링크와 별도의 회차 이동이다. 다음 L007 「계산 복잡도와 입출력 비용」은 계획이며 미집필·미발행이다.

편집부(AEDAUT)는 46개 명명 고전 검사·8개 문제와 작성자 해설·18개 개념 색인을 제공한다. 묶음 입력·통계 일치 검사가 포함되며 46회 물리 실험을 뜻하지 않는다. 고전 행렬·해석 경사 GD·이항합·고전 난수 반복과, 문서 기반 Classiq 미실행 예제를 구분했다. 실제 SDK·합성·클라우드/QPU·실물 DFT·분자·고객 계산은 수행하지 않았다. 에이전트 보조 집필·별도 에이전트 교차검토를 수행했으며 사람의 원고 감수는 미실시다. 실제 참석 문답은 없다. 원문 PDF는 재현 ZIP에서 제외하고 판본·실독 위치·한계를 보존했다.

참고문헌과 실제 확인 위치

[1] A. Peruzzo, J. McClean, P. Shadbolt, M.-H. Yung, X.-Q. Zhou, P. J. Love, A. Aspuru-Guzik and J. L. O'Brien (2013). 읽은 판본: *A variational eigenvalue solver on a quantum processor*, arXiv:1304.3061v1, 2013-04-10. 2026-11-11 v1 PDF 1–2쪽 Algorithms 1–2 · Fig.1 · 식 (1)–(3)의 기대값 평가 · 고전 최소화 · Rayleigh 몫을 직접 읽었다. 출판판은 *A variational eigenvalue solver on a photonic quantum processor*, Nature Communications 5,4213 (2014), DOI:10.1038/ncomms5213. 출판사 직접URL은 인증 redirect로 실패했으며 서지는 검색 본문 · PubMed로 교차확인했다. 전체 논문 · 장치 성능 재현이 아니다. 본 교재의 선택 편향 · 조건부 검증 구간은 작성자 유도다.

[2] S. Boyd and L. Vandenberghe (2004). *Convex Optimization*. Cambridge University Press. Stanford 저자 공개 PDF. 웹 추출은 timeout했으나 같은 URL의 파일 다운로드는 성공했다. 2026-11-11 통합 담당이 인쇄 464–467/PDF478–481쪽 §9.2–9.3, Algorithms9.1–9.3와 식 (9.17)–(9.19)를 텍스트로, PDF480쪽은 렌더 이미지로도 읽었다. 원문의 강볼록 수렴 가정을 주기적 toy 함수에 옮기지 않았다. 고정 스텝 감소식은 본문의 유계 2차 미분으로 별도 유도했다. 전체 책의 검토가 아니며 원문은 ZIP에서 제외한다.

[3] P. Hohenberg and W. Kohn (1964). *Inhomogeneous Electron Gas*. Physical Review136, B864–B871. DOI:10.1103/PhysRev.136.B864. 2026-11-11 APS 출판 scan 인쇄B865/PDF2쪽 Part I §1–2, 식 (1)–(13)와 각주12를 독립 담당이 원문 이미지까지 읽었다. 비축퇴 · 표현 가능한 밀도 · 정확 functional의 변분 논증을 확인했다. 현대적 정의역 이론 전체 · 근사 functional 오차의 부호를 증명하는 근거가 아니다.

[4] W. Kohn and L. J. Sham (1965). *Self-Consistent Equations Including Exchange and Correlation Effects*. Physical Review140, A1133–A1138. DOI:10.1103/PhysRev.140.A1133. 2026-11-11 APS 출판 scan 인쇄A1133–A1134/PDF1–2쪽 §II.A 식 (2.1)–(2.10)을 텍스트 · 이미지로 읽었다. 보조 비상호작용 계 · T_s/E_{xc} · 근사와 총에너지 식을 구별했다. 실제 DFT 계산은 하지 않았다.

[5] PySCF Developers. *Self-consistent field (SCF) methods*. 공식 문서, Introduction; Initial guess. 2026-11-11 해당 공개 본문을 읽었다. 비선형 자기일관 문제와 초기값 역할의 문서이며 전역 최소 보장은 아니다. 설치 판본 · 함수 실행은 확인하지 않았다.

[6] PySCF Developers. *pyscf.scf.hf*, 공식 소스 문서. eig(h,s,overwrite=False); get_fock. 2026-11-11 $HC = SCE$ docstring와 solver 호출, $F = h + V_{\mathrm{HF}}$ 구성을 읽었다. 일반화 몫의 증명은 작성자의 좌표변환 유도다. 실제 AO/DFT 실행의 근거가 아니다.

[7] Classiq. *Standard Gates*, SDK Reference. 공식 RY 함수 문서. 2026-11-11 서명·행렬·$\exp(-i\theta Y/2)$·라디안 관례를 읽었다. 설치 SDK 판본이나 실제 호출을 검증한 것은 아니다.

[8] Classiq. *Quantum Types* 및 *Classical Types*. Quantum Scalar Types / Syntax; Scalar Types; Hamiltonians. 2026-11-11 QBit·Output·CReal·Pauli 인덱스와 가중합을 읽었다. 합성 결과·큐비트 매핑은 미실행이다.

[9] Classiq. *Synthesis*, SDK Reference. create_model; synthesize; Getting Started with Quantum Program Synthesis. 2026-11-11 모델 직렬화·QuantumProgram 반환과 매개변수 모델 예를 읽었다. 명세된 프로그램의 실제 자원·회로는 생성하지 않았다.

[10] Classiq. *Observe* 및 *Execution,* SDK Reference. 사용 문서, Choosing execution settings; Batch of observables. SDK 독립 observe; variational_minimize의 서명·스칼라/배치 반환·estimate/num_shots·하나의 실행 인자 제한을 2026-11-11 읽었다. 일부 Session 안내의 legacy minimize와 현재 SDK의 deprecated 표기를 구별했다. 실제 최적화·샷 할당·SDK 설치 버전은 미확인이다.

[11] Classiq. *Molecule Eigensolver (VQE Method)*. 공식 Library 예제, Hamiltonian 매핑·Hartree–Fock 준비·ansatz·합성·최적화 구간을 2026-11-11 읽었다. 예제 출력은 제3자 문서의 값이며 이번 실험 결과로 사용하지 않았다. 문서의 FCI/VQE 수치 순서만으로 그 실행의 표본·편향 원인을 확정하지 않았다.

[12] NumPy Developers. *numpy.linalg.eigh*, NumPy v2.3 Manual. 공식 API, Parameters; Returns; Notes. 2026-11-11 Hermitian 가정·UPLO·대각 허수 무시·오름차순 고유값·열 고유벡터를 읽었다. 실제 본 계산은 NumPy2.3.5이며 입력/잔차 검사는 별도로 수행했다.

[13] NumPy Developers. *numpy.random.Generator.binomial*, NumPy v2.3 Manual. 공식 API, Parameters; Notes의 이항 PMF. 2026-11-11 $n, p, size$와 반환 횟수의 의미를 읽었다. 고전 분포 샘플링이며 물리 장치의 개별 샷 기록이 아니다.

[14] NumPy Developers. *Random Generator*, NumPy v2.3 Manual. 공식 매뉴얼, default_rng; seed; PCG64; No Compatibility Guarantee. 2026-11-11 직접 열람. NumPy 버전과 호출 순서를 함께 고정했으며 seed만으로 버전 간 동일한 수열을 보장하지 않는다.

L006 · 공개판 안내와 확인 범위

Agentic Tech Review Letters (ATRL) · 공개 보관본 · 2026-11-11
책임 편집자 김현중 · AI 보조 OpenAI Codex

자료 성격

공개 교재·공식 문서에 근거해 자체 집필한 한국어 독립 학습 과정이다. 공식 Classiq 강의·인증 과정이나 Classiq의 승인을 받은 자료로 표시하지 않는다. QAE는 Quantum Application Engineer이며 진폭 추정 알고리즘 AE/IQAE와 구별한다.

원판과 공개본

2026-11-11 v1.0의 교육 내용 16쪽, 수식·도표·8개 자습문제와 해설·용어색인·참고문헌 및 원래 쪽번호를 보존했다. 개인화된 배경 표현을 일반화하고 메타데이터를 정리했다. 선수 개념과 이전 회차로 이동하는 파일 링크 7개는 공개 HTTPS PDF와 확인한 정의 목적지로 바꾸었다. 개인 메일·원문 수집 파일·운영 기록과 제3자 교재 원문은 이 공개 PDF에 포함하지 않는다.

검산과 확인 범위

본문의 Python 3.12.14·NumPy 2.3.5 및 46개 이름 붙인 고전 검사는 원판 제작자의 수행 기록이다. 이번에는 별도 Python 표준 라이브러리 계산으로 해석적 바닥에너지·경사하강 갱신수·계량을 포함한 고유값·101×101 이항분포의 합·20배치 최솟값 편향·독립검증 반경과 31551샷 충분조건을 선택 검산해 29개 조건을 확인했다. 원판의 46개 검사 전체·seeded Monte Carlo나 Classiq 예제를 재실행한 기록은 아니다. 이번에는 교육 페이지의 문자·내부 목적지·원 공개 URI를 대조하고, 명시한 편집 영역 밖의 전 페이지 렌더링 동일성, 개인정보·메타데이터·링크 동작과 실제 조판을 검사했다. 원판과 이번 공개판 모두 실제 Classiq SDK·합성·클라우드 backend·QPU·실물 DFT/분자 계산이나 사람의 원고 감수를 수행한 것으로 표시하지 않는다. 원판 소스 ZIP도 공개 배포하지 않는다.

작성·검수 공개

원판의 자료 열람·과학 검토·실제 고전 계산 범위는 각 본문과 참고문헌에 남은 제작 기록을 따른다. 이번 공개판의 정제·페이지 보존·링크 및 조판 검수는 qae_l006_public, 선택 검산은 qae_l006_science가 수행하고 root가 통합·등록·게시한다. 이번에 원 교재·논문 전체를 새로 읽거나 원판 수치 검증을 모두 재현한 것으로 소급 표시하지 않는다.

공개 학습 입구와 후속 회차

infant83.io/AI_Tech_Review/lectures/classiq-qae-onboarding/
회차별 공개판과 필기 링크는 같은 시리즈 목록에서 제공한다.

편집·출처 기준: AI Tech Review Editorial Harness 2026.08 · APS 인용 기준 · 과학 설명 준칙